

Física - 2º ESO

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba Índice

2.	Tema 2: Las fuerzas	2
2.1.	Qué es una fuerza	2
2.2.	Fuerzas habituales	2
2.3.	Composición y equilibrio	2
2.4.	Masa, peso y deformación	2
2.5.	Representación de fuerzas	2

2. Tema 2: Las fuerzas

2.1. Qué es una fuerza

Una fuerza es una interacción capaz de cambiar el estado de movimiento de un cuerpo o deformarlo. Es una magnitud vectorial y se mide en newtons (N). Se representa mediante una flecha con dirección, sentido e intensidad.

2.2. Fuerzas habituales

El peso es la atracción gravitatoria de la Tierra. La normal es la fuerza perpendicular que ejerce una superficie. El rozamiento se opone al movimiento o a su tendencia, y la tensión aparece en cuerdas o cables tensos.

2.3. Composición y equilibrio

Cuando actúan varias fuerzas, su efecto conjunto se describe mediante la fuerza resultante. Si las fuerzas tienen la misma dirección y sentido, se suman; si tienen sentidos contrarios, se restan. Un cuerpo está en equilibrio cuando la resultante es cero.

2.4. Masa, peso y deformación

La masa mide la cantidad de materia y se expresa en kg. El peso es una fuerza y depende de la gravedad. Los cuerpos elásticos recuperan su forma al desaparecer la fuerza, siempre que no se supere su límite elástico.

2.5. Representación de fuerzas

El diagrama de cuerpo libre muestra únicamente el cuerpo estudiado y todas las fuerzas que actúan sobre él. Dibujarlo antes de resolver evita confundir fuerzas o sentidos.

RESUMEN CLAVE

- Las fuerzas pueden acelerar, frenar, desviar o deformar.
- La masa se mide en kg; el peso, en N.
- La resultante es la suma vectorial de todas las fuerzas.
- Equilibrio significa fuerza resultante nula.

FORMULARIO

$$F_R = F_1 + F_2 + \dots$$

$$P = m g$$

$$F_R = 0 \quad (\text{equilibrio})$$

$$1 \text{ N} = 1 \text{ kg m/s}^2$$